

太阳能电池伏安特性曲线测量实验原始数据表

Li Jinshuo

2026 年 6 月 14 日

目录

说明

2

说明

本文件整理所有 CSV 文件中的原始 $U - I$ 测量数据. 表中 $P = UI$ 一列由原始电压和电流逐点计算得到, 用于作图和寻找最大功率点; 其中电压单位为 V, 电流单位为 mA, 因而功率单位为 mW.

表 1: 单块电池, 365 W/m^2 的原始测量数据. 数据文件:
single-0365W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	3.25	0.00	0.00
2	3.23	0.87	2.81
3	3.22	1.44	4.64
4	3.20	1.99	6.37
5	3.19	2.35	7.50
6	3.16	3.23	10.21
7	3.14	4.15	13.03
8	3.11	5.17	16.08
9	3.05	7.01	21.38
10	3.00	8.40	25.20
11	2.93	10.12	29.65
12	2.81	12.85	36.11
13	2.72	14.28	38.84
14	2.60	15.97	41.52
15	2.45	17.40	42.63
16	2.07	18.33	37.94
17	1.75	18.39	32.18
18	1.46	18.43	26.91
19	1.24	18.42	22.84
20	0.92	18.54	17.06
21	0.70	18.51	12.96
22	0.47	18.50	8.70
23	0.20	18.64	3.73
24	0.00	18.76	0.00

表 2: 单块电池, 697 W/m^2 的原始测量数据. 数据文件:
single-0697W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	33.96	0.00
2	0.20	33.83	6.77
3	0.34	33.82	11.50
4	0.48	33.79	16.22
5	0.60	33.87	20.32
6	0.81	33.85	27.42
7	1.01	33.82	34.16
8	1.36	33.72	45.86
9	1.54	33.63	51.79
10	1.85	33.67	62.29
11	2.07	33.59	69.53
12	2.33	31.55	73.51
13	2.38	30.84	73.40
14	2.41	30.35	73.14
15	2.45	29.68	72.72
16	2.50	28.72	71.80
17	2.57	27.31	70.19
18	2.59	26.76	69.31
19	2.63	25.83	67.93
20	2.80	21.31	59.67
21	2.85	19.82	56.49
22	2.94	17.05	50.13
23	3.00	14.96	44.88
24	3.05	13.19	40.23
25	3.11	10.47	32.56
26	3.14	9.24	29.01
27	3.22	5.22	16.81
28	3.27	2.41	7.88
29	3.34	0.00	0.00

表 3: 单块电池, 1173 W/m² 的原始测量数据. 数据文件:
single-1173W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	38.15	0.00
2	0.82	38.19	31.32
3	1.23	38.10	46.86
4	1.58	38.04	60.10
5	2.05	37.84	77.57
6	2.23	37.62	83.89
7	2.31	37.36	86.30
8	2.36	36.97	87.25
9	2.41	36.28	87.43
10	2.46	35.40	87.08
11	2.51	34.27	86.02
12	2.56	33.08	84.68
13	2.62	31.45	82.40
14	2.68	30.00	80.40
15	2.73	28.38	77.48
16	2.77	27.07	74.98
17	2.84	24.68	70.09
18	2.96	20.16	59.67
19	3.02	17.38	52.49
20	3.10	13.67	42.38
21	3.13	11.87	37.15
22	3.15	10.88	34.27
23	3.17	9.36	29.67
24	3.20	7.42	23.74
25	3.23	5.79	18.70
26	3.25	4.15	13.49
27	3.35	0.00	0.00

表 4: 两块串联, 749+653 W/m² 的原始测量数据. 数据文件:
serial-749W+653W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	20.20	0.00
2	0.11	20.19	2.22
3	0.24	20.16	4.84
4	0.37	20.17	7.46
5	0.51	20.16	10.28
6	0.67	20.13	13.49
7	0.84	20.11	16.89
8	1.01	20.09	20.29
9	1.14	20.07	22.88
10	1.25	20.06	25.07
11	1.40	20.04	28.06
12	1.58	19.95	31.52
13	1.72	19.93	34.28
14	1.85	19.91	36.83
15	1.96	19.86	38.93
16	2.03	19.77	40.13
17	2.12	19.73	41.83
18	2.20	19.78	43.52
19	2.32	19.65	45.59
20	2.45	19.60	48.02
21	2.61	19.60	51.16
22	2.74	19.59	53.68
23	2.81	19.58	55.02
24	3.65	19.44	70.96
25	4.81	19.35	93.07
26	5.19	19.36	100.48
27	5.75	17.98	103.39
28	5.85	17.00	99.45
29	5.91	16.49	97.46
30	6.00	15.00	90.00
31	6.06	14.01	84.90
32	6.10	13.06	79.67
33	6.16	12.07	74.35
34	6.19	11.28	69.82
35	6.22	10.44	64.94

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
36	6.28	8.93	56.08
37	6.37	6.50	41.41
38	6.56	0.00	0.00

表 5: 两块并联, $757+653 \text{ W/m}^2$ 的原始测量数据. 数据文件:
parallel-757W+653W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	39.27	0.00
2	0.10	39.24	3.92
3	1.20	39.13	46.96
4	2.18	39.02	85.06
5	2.51	38.80	97.39
6	2.79	36.80	102.67
7	2.89	34.51	99.73
8	2.94	32.71	96.17
9	2.98	31.24	93.10
10	3.02	29.55	89.24
11	3.05	27.59	84.15
12	3.09	25.05	77.40
13	3.11	23.20	72.15
14	3.14	20.76	65.19
15	3.16	18.26	57.70
16	3.18	16.61	52.82
17	3.19	15.30	48.81
18	3.20	13.82	44.22
19	3.21	11.61	37.27
20	3.23	9.37	30.27
21	3.24	7.74	25.08
22	3.25	6.53	21.22
23	3.26	4.82	15.71
24	3.27	3.33	10.89
25	3.28	0.00	0.00

表 6: 复杂连接 1S+3P, 352+644+268+755
W/m² 的原始测量数据. 数据文件:
complex1s3p-352W+644W+268W+755W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	18.30	0.00
2	0.10	18.25	1.83
3	0.36	18.22	6.56
4	0.57	18.23	10.39
5	0.81	18.21	14.75
6	1.21	18.23	22.06
7	1.62	18.19	29.47
8	1.91	18.12	34.61
9	2.31	17.67	40.82
10	2.91	17.44	50.75
11	3.63	17.27	62.69
12	4.37	17.14	74.90
13	4.93	17.04	84.01
14	5.58	16.88	94.19
15	5.86	16.43	96.28
16	6.02	15.45	93.01
17	6.08	14.78	89.86
18	6.11	14.30	87.37
19	6.13	13.82	84.72
20	6.17	13.15	81.14
21	6.22	11.71	72.84
22	6.26	10.48	65.60
23	6.30	8.94	56.32
24	6.33	7.70	48.74
25	6.34	7.12	45.14
26	6.36	5.90	37.52
27	6.38	4.79	30.56
28	6.40	3.80	24.32
29	6.42	2.73	17.53
30	6.44	1.65	10.63
31	6.44	1.29	8.31
32	6.45	0.00	0.00

表 7: 复杂连接 2S2P, 752+266+652+356 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: complex2p2s-752W+266W+652W+356W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	36.31	0.00
2	0.22	36.46	8.02
3	0.74	36.30	26.86
4	1.25	36.10	45.12
5	1.76	35.86	63.11
6	2.25	35.67	80.26
7	3.00	35.60	106.80
8	3.48	35.44	123.33
9	3.75	35.41	132.79
10	4.34	35.26	153.03
11	5.07	34.99	177.40
12	5.39	34.22	184.45
13	5.56	33.45	185.98
14	5.63	32.84	184.89
15	5.71	32.00	182.72
16	5.78	30.90	178.60
17	5.86	29.41	172.34
18	5.93	27.65	163.96
19	6.03	24.65	148.64
20	6.12	21.01	128.58
21	6.19	18.15	112.35
22	6.25	14.86	92.88
23	6.30	11.79	74.28
24	6.34	8.92	56.55
25	6.38	6.49	41.41
26	6.43	2.27	14.60
27	6.46	0.00	0.00